

日常的に把握できる指標は 血管障害系リスクと関連するのか

～心疾患・脳血管疾患リスク因子の比較検討～

日本では、少子高齢化が進み、健康寿命の延伸や医療費抑制が重要な課題となっている

平均寿命と健康寿命の比較

区分	平均寿命	健康寿命	差（不自由な期間）
男性	81.09歳	約72.57歳	約8.5年
女性	87.13歳	約75.45歳	約11.7年

死因ランキング

1位	悪性新生物（がん）	23.9%
2位	心疾患（高血圧性除く）	14.1%
3位	老衰	12.9%
4位	脳血管疾患	6.4%

心疾患と脳血管疾患（脳卒中）の死亡者は、
全体の**20.5%**

日本人の**約5人に1人**

心疾患と脳血管疾患とはどんな病気か

心疾患

(心不全・心筋梗塞・不整脈など)

心臓の機能や血流に問題が起こる病気

脳血管疾患（脳卒中）

(脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血など)

脳の血管に障害が起こる病気

どちらも血管障害と深くかかわるの疾患

これらの疾患は、**高血圧・糖尿病・喫煙・脂質異常症**などが、
リスク因子として知られている。

しかし、「**年齢だから仕方ない**」と考えられている面も大きい

分析の着眼点

仮説 1

心疾患・脳血管疾患は、
加齢と強く関連するのではないか

仮説 2

加齢以外にも、
両疾患に共通する関連因子が存在するのではないか

仮説 3

日常的に把握しやすい指標に着目することで
予防につながる示唆が得られるのではないか

使用データ

心疾患データ

Framingham Heart Study Dataset

- ・ 米国Framingham研究由来
- ・ 心疾患発症リスクに関する長期追跡データ
- ・ 年齢・血圧・血糖・喫煙などを含む

※出典：Framingham Heart Study (Kaggle)

脳卒中データ

Stroke Prediction Dataset

脳卒中発症リスク予測データ

年齢・高血圧・平均血糖値などを含む

※出典：Stroke Prediction Dataset (Kaggle / Original Authors)

解釈上の注意点

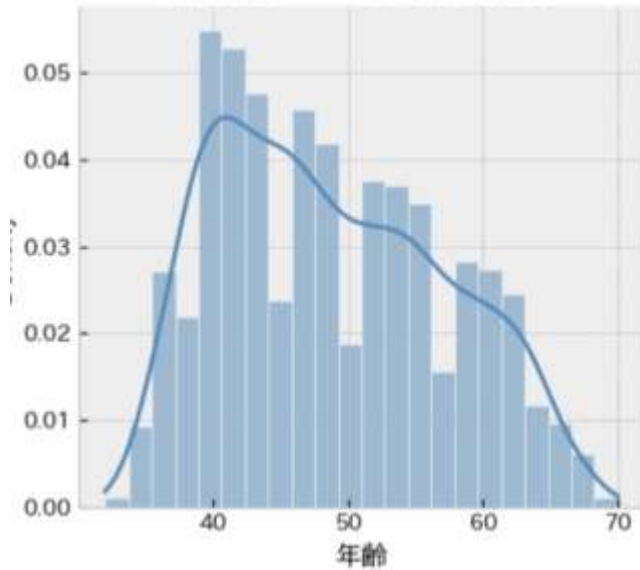
本分析で使用したデータは海外由来であり、日本人とは人種・生活習慣・食文化などが異なる可能性がある。

そのため、本結果は「傾向の把握」を目的として解釈した。

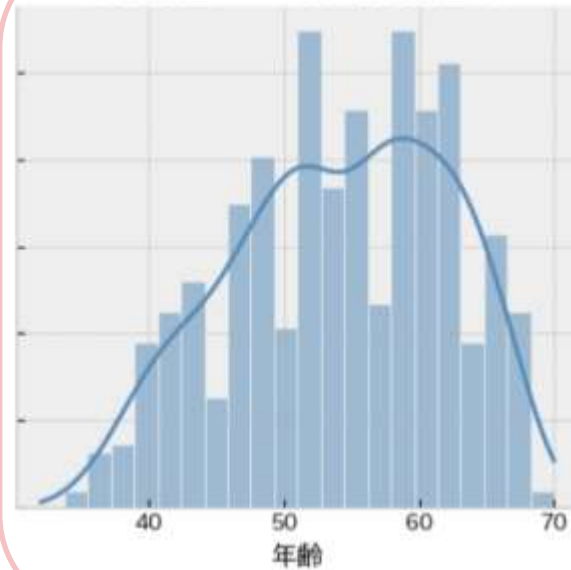
データからみられる傾向（年齢）

心疾患

心疾患発症 = 10年後心疾患発症なし

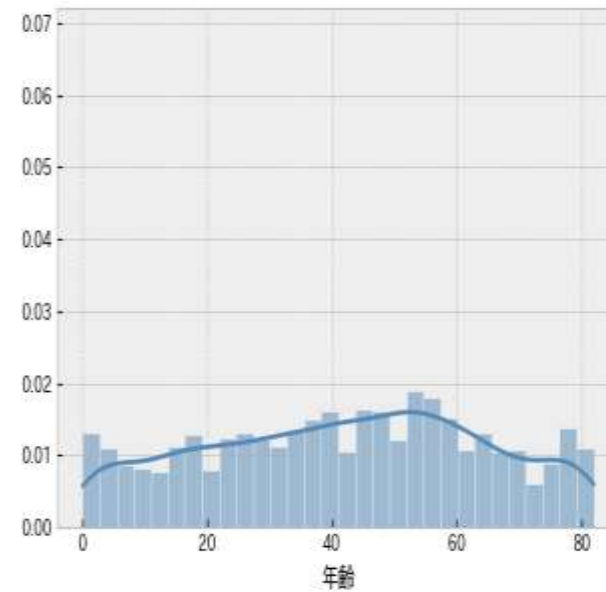


心疾患発症 = 10年後心疾患発症あり

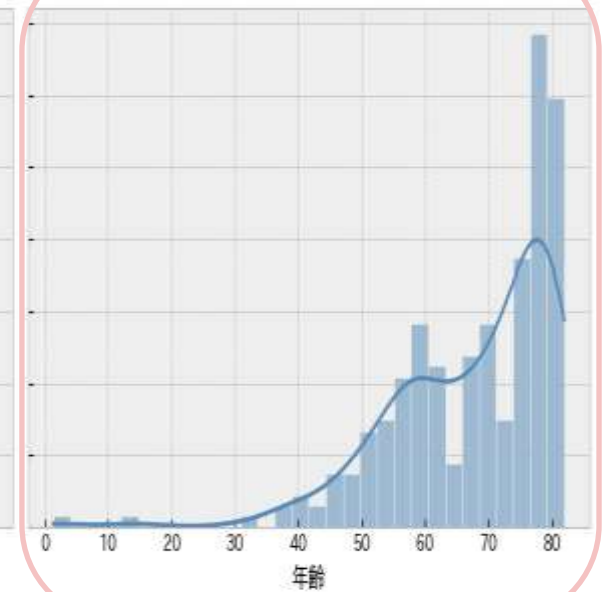


脳卒中

年齢（脳卒中なし）



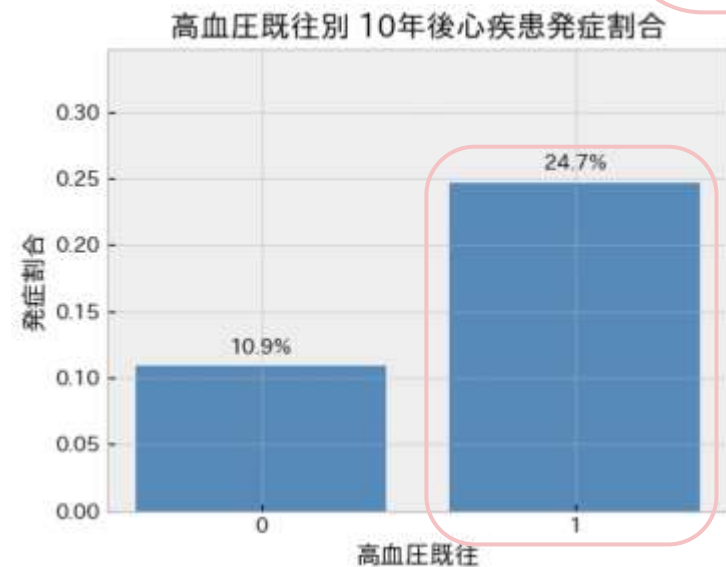
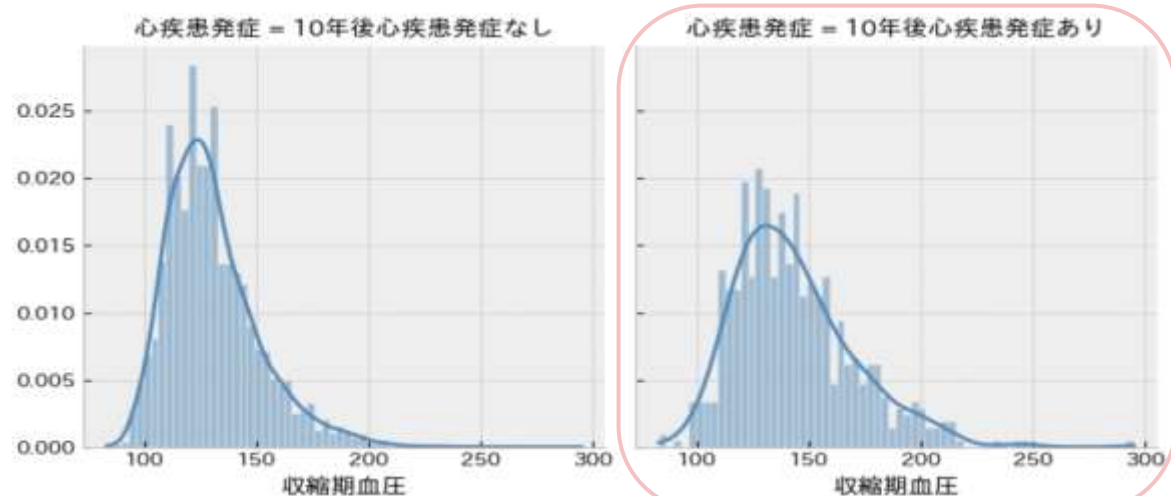
年齢（脳卒中あり）



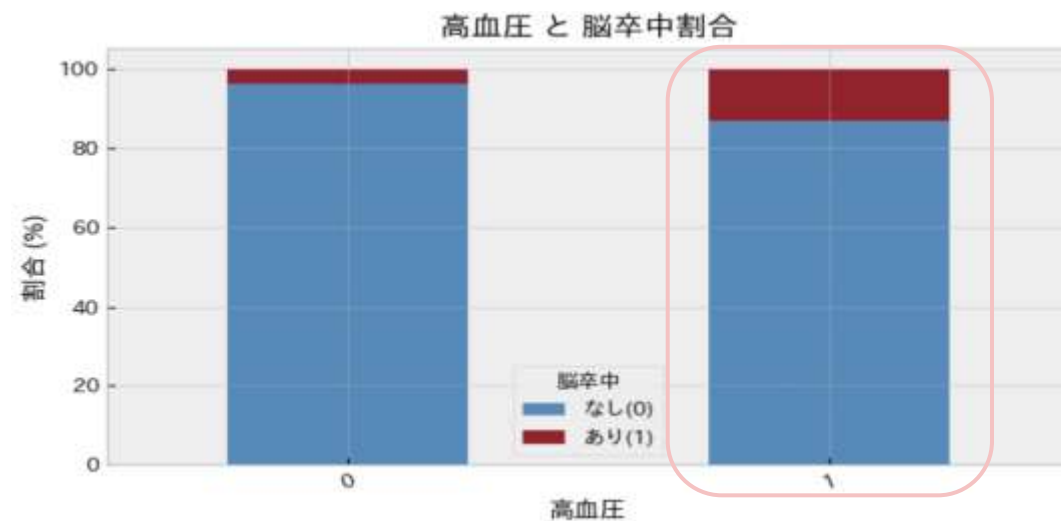
心疾患・脳卒中ともに、
発症群では明らかに**高齢傾向**がみられた

データからみられる傾向（高血圧）

心疾患



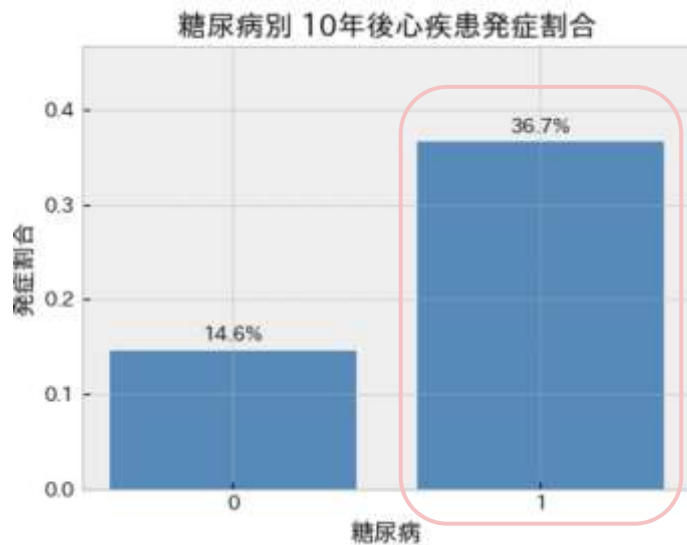
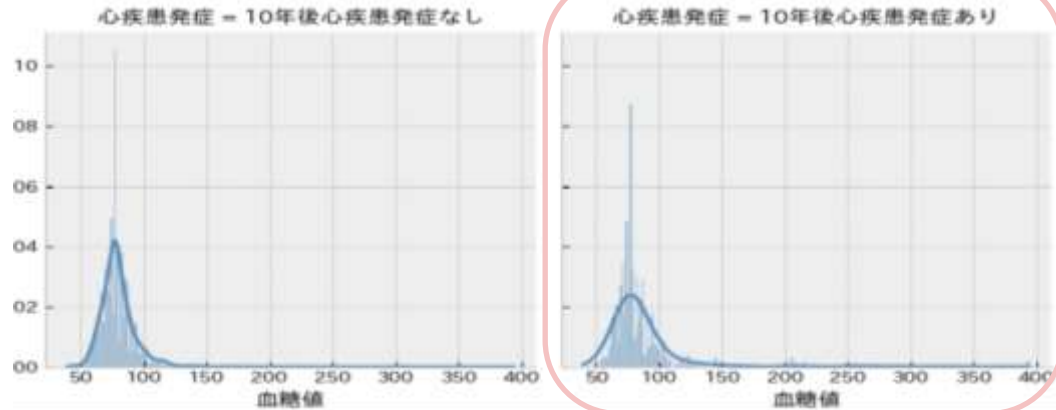
脳卒中



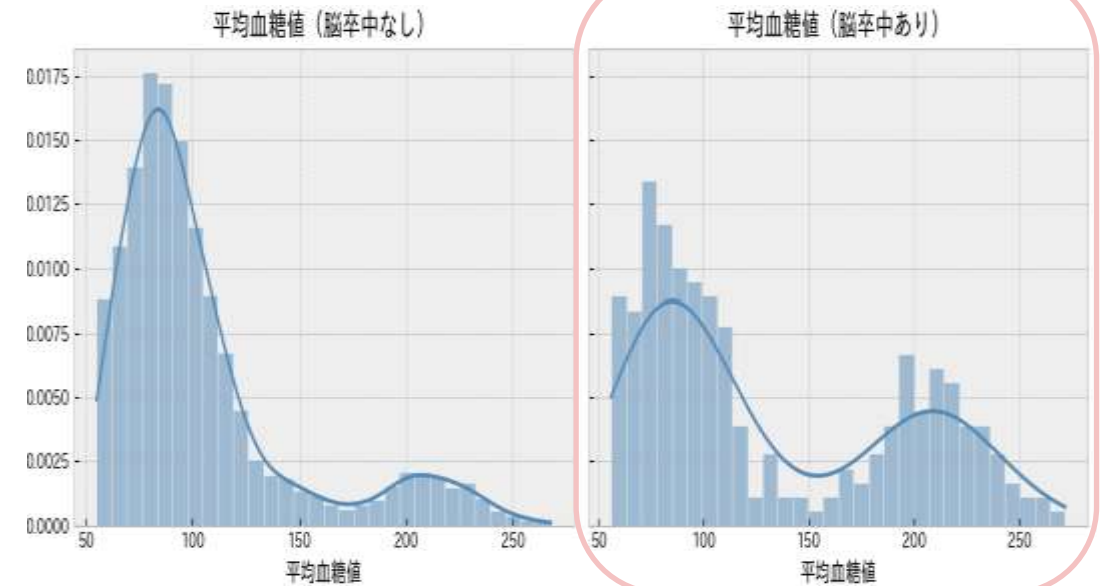
- 心疾患では、発症群で収縮期血圧の分布が**高値側へ偏る**傾向がみられた
- また、高血圧既往者では、非既往者と比較して**10年後心疾患発症率が2倍以上**であった
- 脳卒中でも、高血圧群で発症割合の**増加**がみられた

データからみられる傾向（血糖値）

心疾患



脳卒中

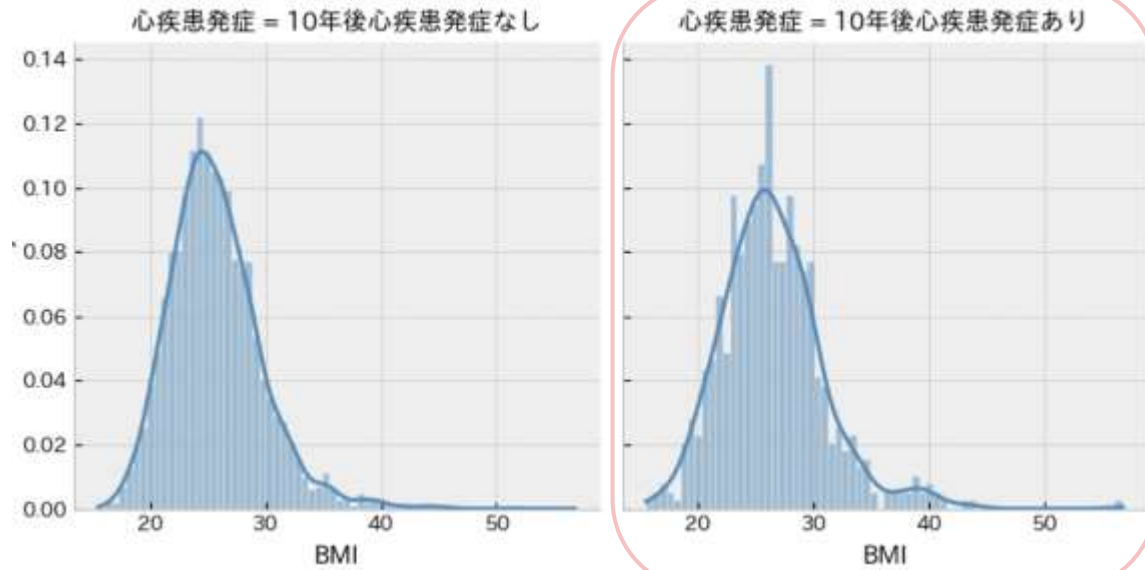


- 両疾患とも血糖値の分布は**高値へ偏っていた**
- 心疾患発症群では、糖尿病罹患者の発症率が非発症者と比較して**2倍以上**であった

データからみられる傾向（BMI）

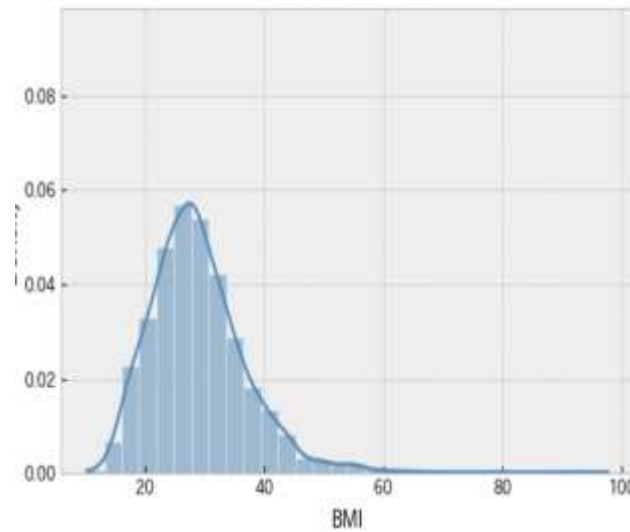
心疾患

BMIの分布（発症有無別）

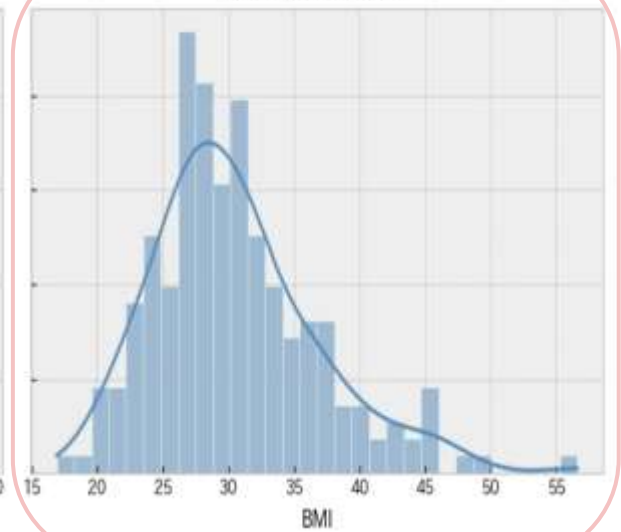


脳卒中

BMI（脳卒中なし）



BMI（脳卒中あり）

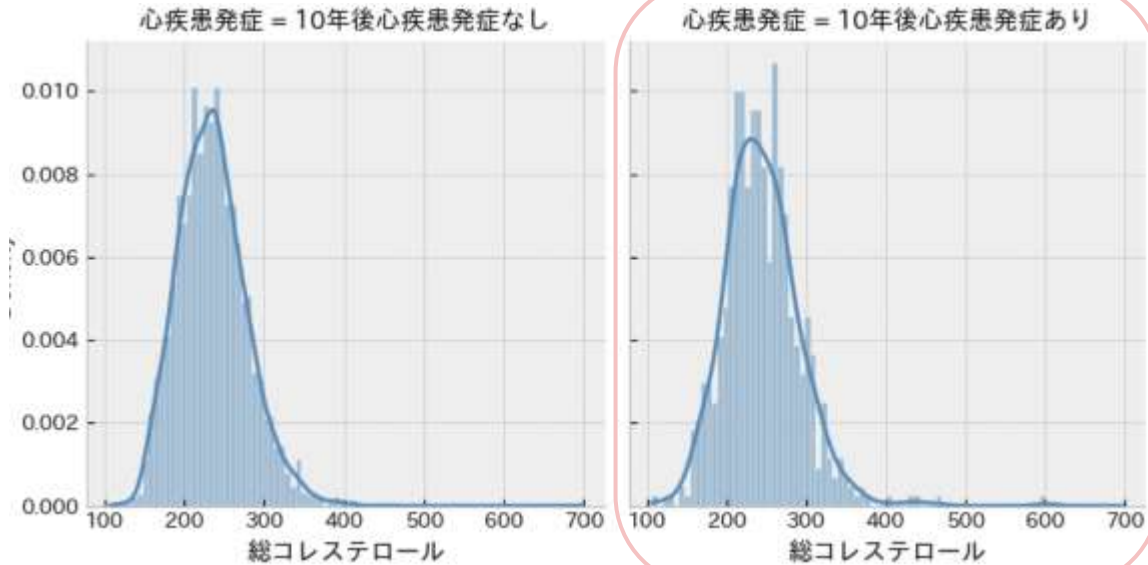


両疾患とも、

発症群ではBMIが**やや高値**となる傾向がみられた。

データからみられる傾向（コレステロール）

心疾患



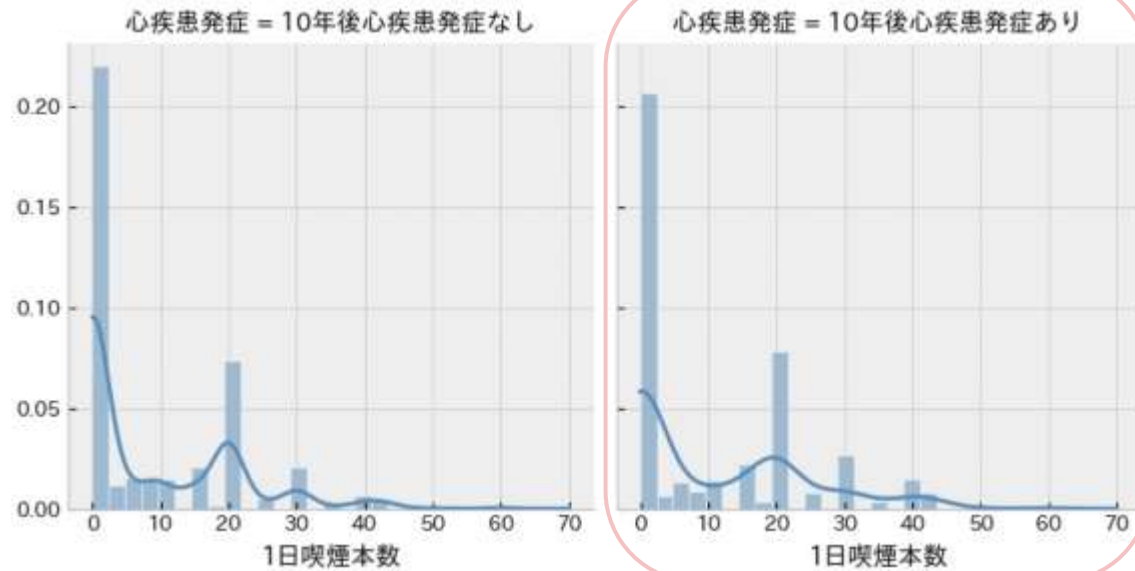
脳卒中

データなし

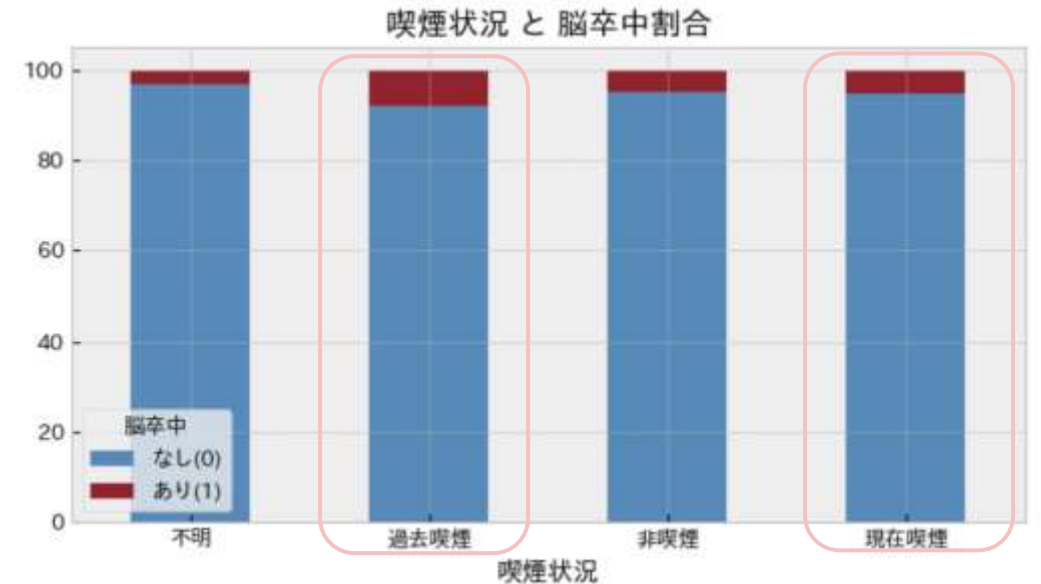
発症群では、やや**右に偏って**おり、**極端な高値**例が一部見られた。

データからみられる傾向（喫煙）

心疾患



脳卒中

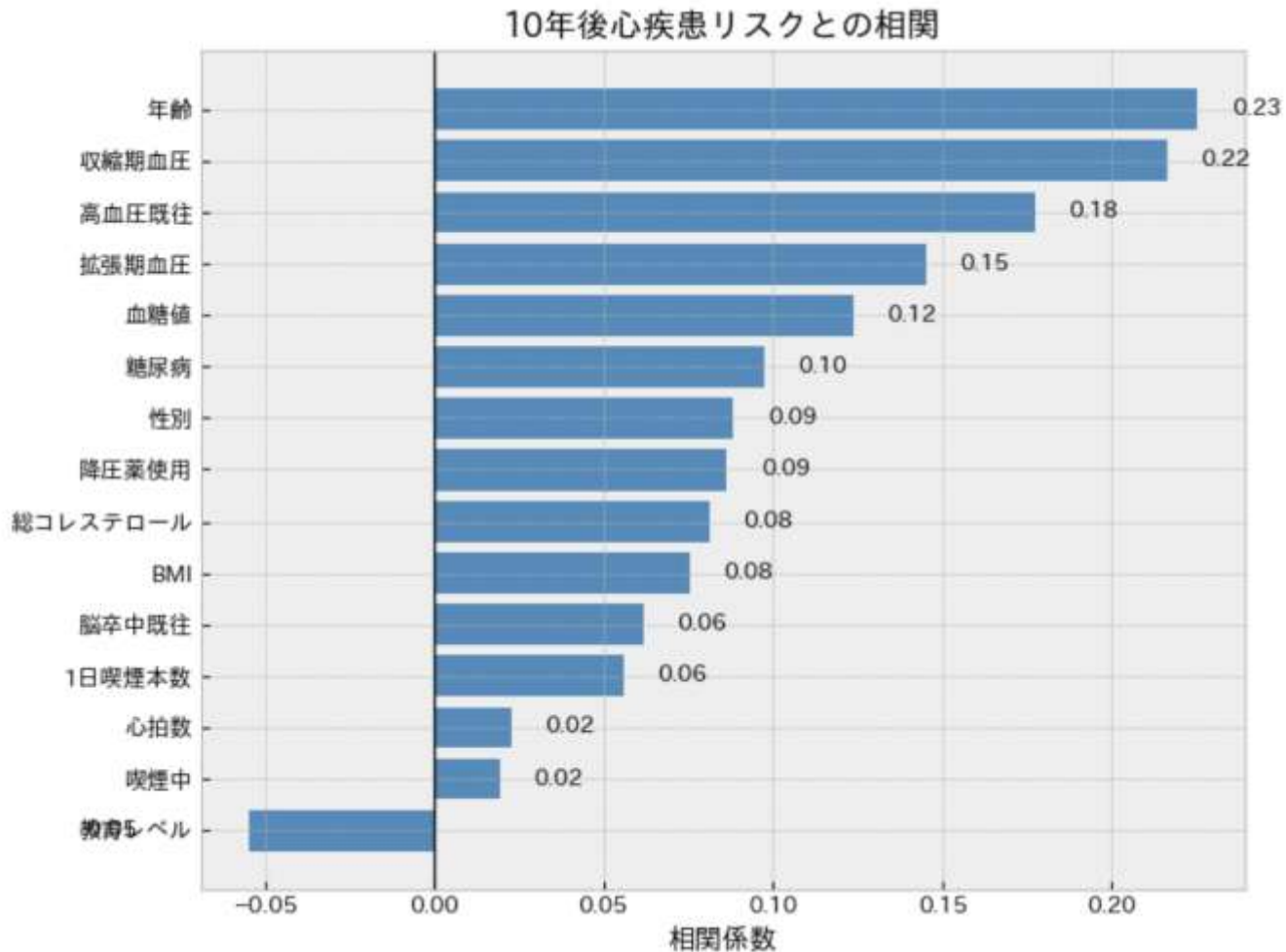


両疾患とも、喫煙群で発症割合の**増加傾向**がみられた。

一方で、血圧や年齢ほど明確な差ではなかった。

データからみられる傾向（相関）

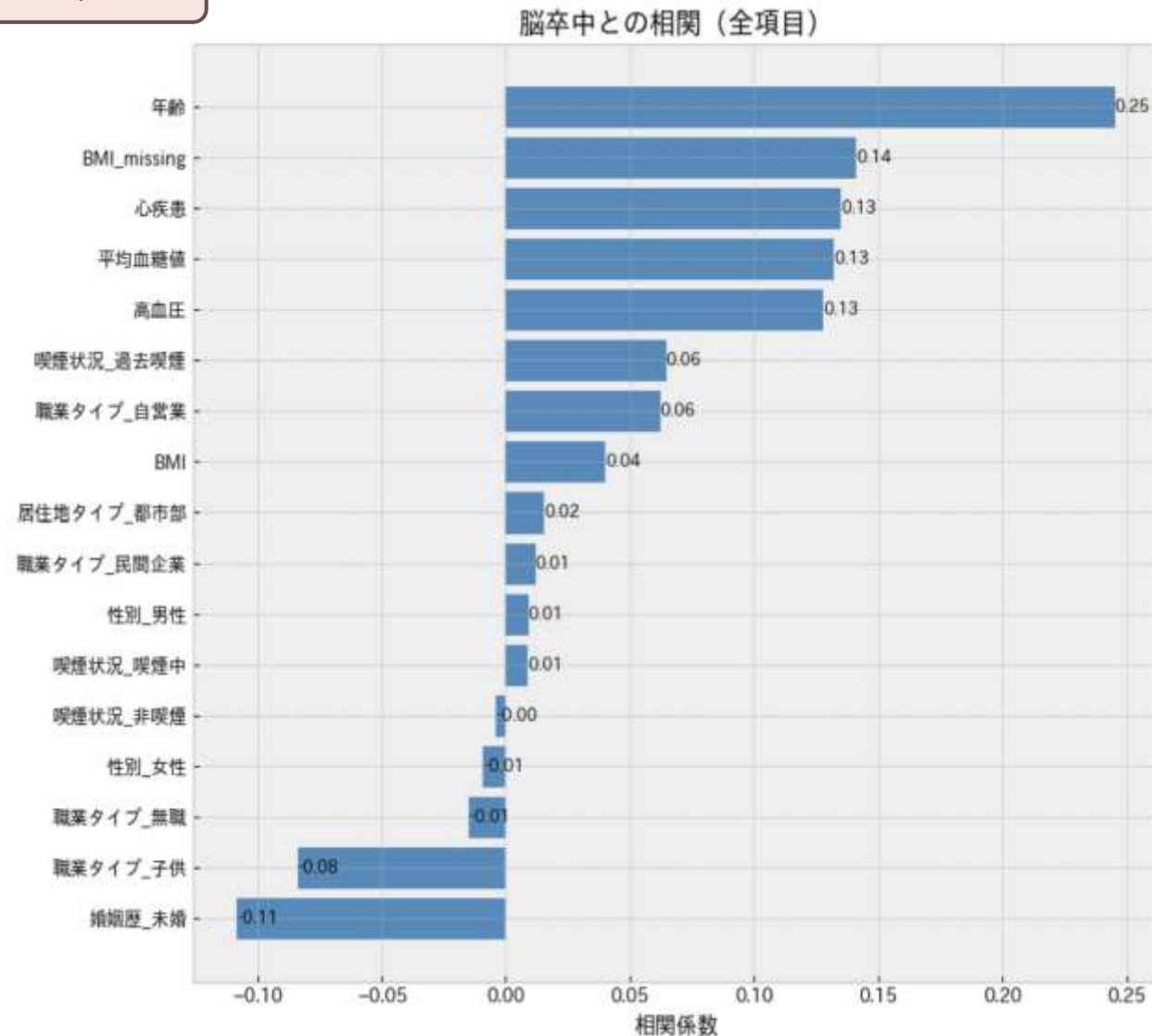
心疾患



- **年齢**や**血圧**は、心疾患との相関が比較的**強くみられた**
- 一方で、**BMI**や**喫煙**など一部の因子は、EDAでは差がみられたものの、単変量の相関では**強い関連は確認されなかった**

データからみられる傾向（相関）

脳卒中



- 脳卒中では、**年齢**との相関が**最も強く**みられた
- また、**心疾患・高血圧・血糖値**など、循環器・代謝関連因子との相関も確認された
- 一方で、**BMI欠損フラグ**との相関もみられ、欠損データ自体にも特徴が存在する可能性が示唆された。

EDAによる仮説検証結果

仮説 1

心疾患・脳血管疾患は、
加齢と強く関連するのではないか



- 両疾患で高齢群に発症傾向がみられた
- 相関分析でも年齢との関連が最も強かった

◎ 「支持された」

仮説 2

加齢以外にも、両疾患に共通する
関連因子が存在するのではないか



- 血圧・血糖値などで共通傾向がみられた
- ただし、因子ごとの差や影響の強さは不明

△ 「追加検証が必要」

仮説 3

日常的に把握しやすい指標に
着目することで予防につながる
示唆が得られるのではないか

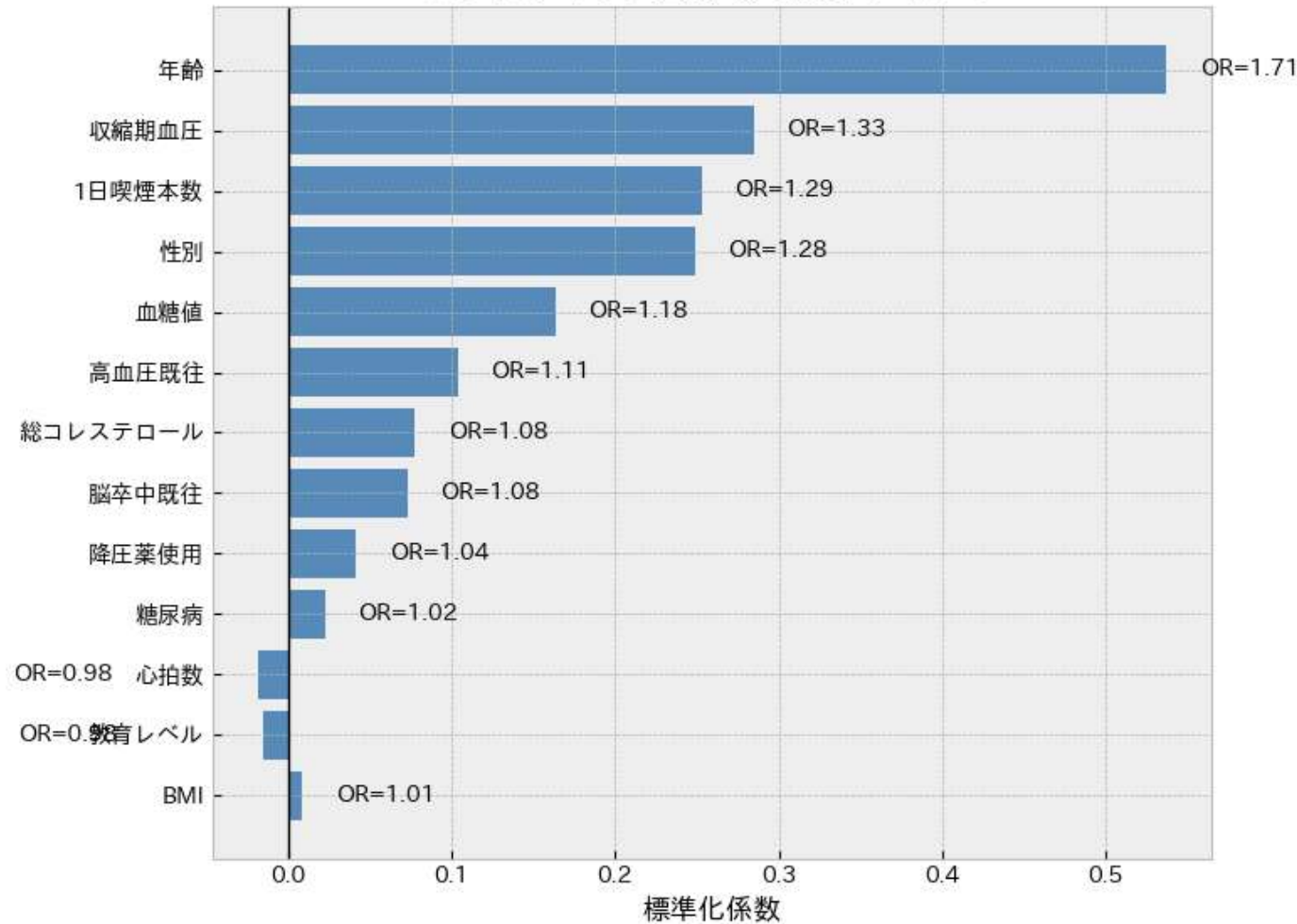


- 血圧・血糖値などで関連傾向が確認された
- 独立した影響かどうかは未検証

△ 「多変量解析で検討」

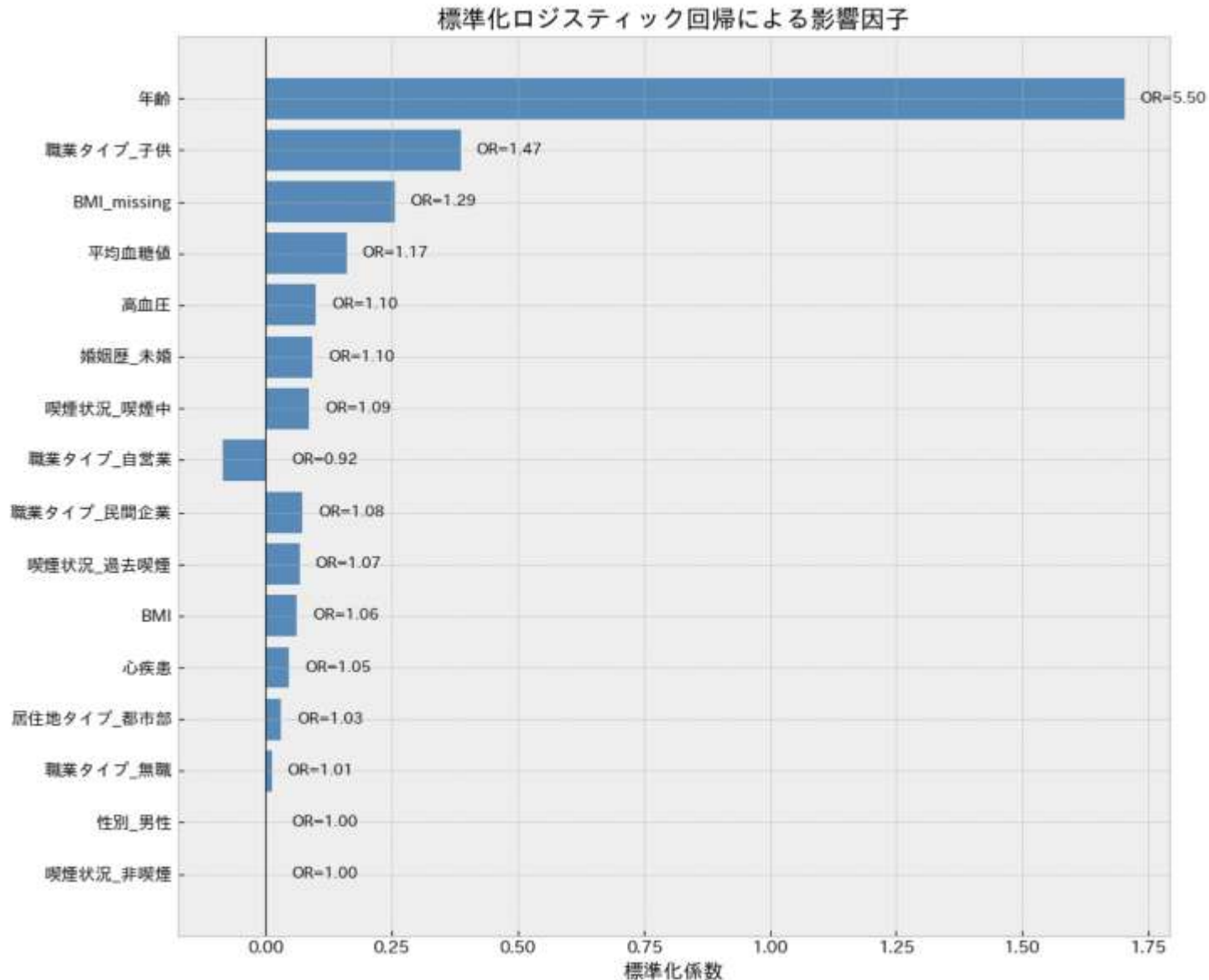
心疾患の多変量解析

ロジスティック回帰 影響度ランキング



- **年齢・収縮期血圧**は、他因子を調整後も**高い影響度**を示した
- **喫煙本数**は相関分析では限定的だったが、多変量解析では影響が**強まった**
- 一方で、**BMI**や糖尿病は単変量で差がみられたものの、独立した影響は小さかった

脳卒中の多変量解析



- **年齢**は、脳卒中と最も強い関連を示した (OR=5.50)
- また、**平均血糖値・高血圧**など循環器・代謝関連因子との関連も確認された
- 一方で、EDAで差がみられた**喫煙因子**は、他因子調整後では影響が限定的となった
- さらに、**BMI欠損フラグ**も関連を示しており、欠損データ自体に特徴が存在する可能性が示唆された

心疾患と脳卒中の共通点・考察

年齢

- 両疾患で最も強い関連

血圧

- 収縮期血圧・高血圧と関連

血糖

- 血糖値上昇と関連

加齢は両疾患に共通する主要因子であった。

一方で、血圧・血糖など日常的に把握可能な指標との関連も確認された。

※喫煙との関連は心疾患で比較的強くみられたが、脳卒中では他因子調整後の影響は限定的であった。

ロジスティック回帰による仮説検証結果

仮説 1

心疾患・脳血管疾患は、加齢と強く関連するのではないか

EDA

- 両疾患で**高齢群に発症傾向**がみられた
- 相関分析でも**年齢**との関連が最も強かった

ロジスティック回帰

- 因子調整後も、**年齢**は独立した影響を示した
- 他因子の影響を考慮しても、関連が維持された

◎ 「支持された」

ロジスティック回帰による仮説検証結果

仮説 2

加齢以外にも、両疾患に共通する関連因子が存在するのではないか

EDA

- 血圧・血糖値などで共通傾向がみられた
- ただし、因子ごとの差や影響の強さは不明

△ 「追加検証が必要」

ロジスティック回帰

【心疾患】

血圧・喫煙因子の影響が比較的大きかった

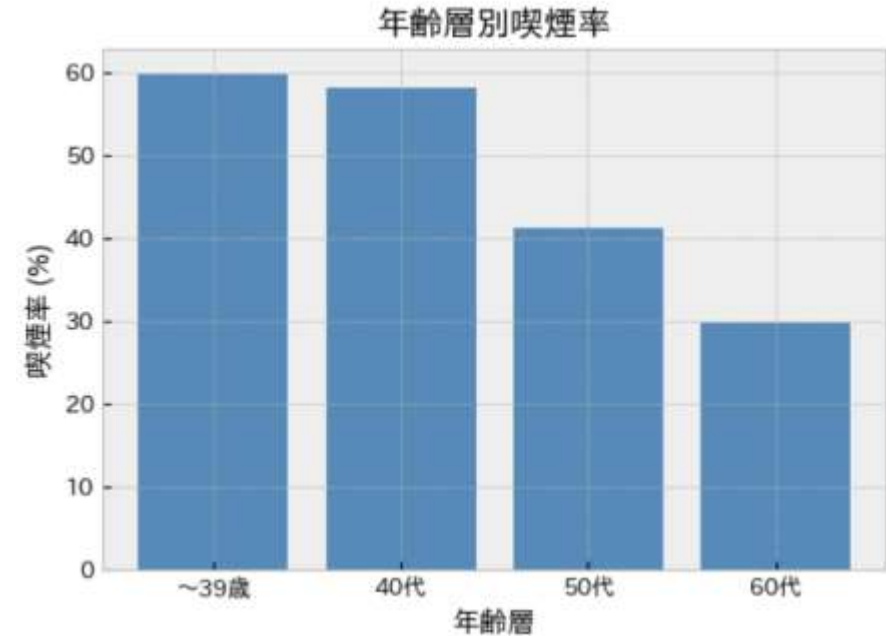
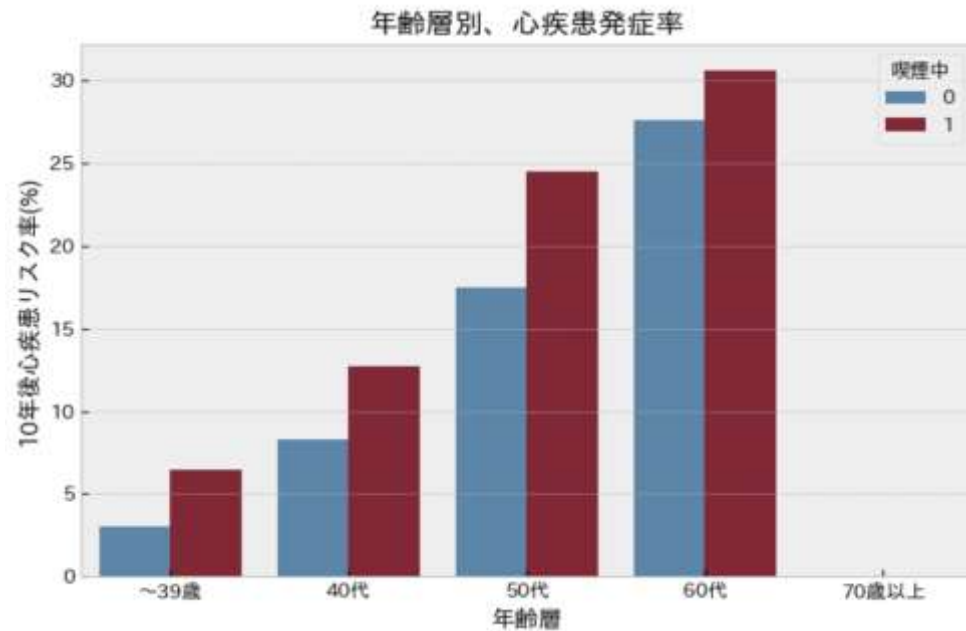
【脳卒中】

血糖・高血圧因子との関連が示された

→ 因子ごとの差や影響度の強さが分かった

◎ 「支持された」

追加検証：喫煙の影響は年齢により見えにくくなっていた可能性



- 全ての年齢層で**喫煙者の方が発症率が高い**
- 年齢が高くなるにつれて喫煙率は低下
- CMH検定の結果、年齢調整後も喫煙と心疾患発症には有意な関連が認められた ($\chi^2=19.87, p<0.001$)
- 年齢が交絡因子として作用し、単純比較では喫煙の影響が見えにくくなっていた可能性が示された

年齢調整後も喫煙は心疾患リスクと有意に関連しており、ロジスティック回帰分析で喫煙因子が抽出された結果と整合的であった。

ロジスティック回帰による仮説検証結果

仮説 3

日常的に把握しやすい指標に着目することで予防につながる
示唆が得られるのではないか

EDA

- 血圧・血糖値などで関連傾向が確認された
- 独立した影響かどうかは未検証
△「**多変量解析で検討**」

ロジスティック回帰

- 血圧・血糖値など、日常的に把握しやすい指標との関連が示された
 - 一方で、一部因子はEDAのみでは影響を過大評価していた可能性が示された
- 予防につながるとまではいいきれない

○「**一部、支持された**」

「異常なし」でも変化は起きているかもしれない

高血圧や血糖異常は、
自覚症状がないまま進行する場合がある。

血圧

高血圧は、健康診断ではじめて気づく人も多く
「サイレントキラー」とも呼ばれる

血糖値

血糖値は、心疾患・脳卒中との関連も示唆され、
糖尿病の人だけの問題ではない

「異常なし」かどうかだけでなく、
血圧や血糖値の変化に目を向けることが、
健康を見直すきっかけにつながる可能性がある